

LAPORAN ILMIAH
PROFESIONALISME DAN KODE ETIK PROFESI IT DI INDONESIA

Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Etika Profesi



Disusun Oleh:
Kelompok 9

1. Danang Nurcahyo (312210004)
2. Dipca Anugrah (312210666)
3. Rafif Isdarufa Athallah (312210299)
4. Wisnu Ikhwansyah Saputra (312210305)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PELITA BANGSA
BEKASI

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, perdagangan, pendidikan, hingga pemerintahan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan penetrasi internet yang terus meningkat menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa perkembangan tersebut berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai etika yang bertanggung jawab. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 78 persen dari total penduduk, menjadikannya salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara [1].

Pertumbuhan industri teknologi informasi yang eksponensial ini turut mendorong peningkatan permintaan tenaga profesional di bidang Teknik Informatika. Para profesional IT tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai kode etik profesi yang menjadi landasan perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Sebagaimana diungkapkan oleh [2], profesionalisme dalam bidang teknologi informasi mencakup dimensi teknis, moral, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain [2].

Dalam konteks Indonesia, terdapat sejumlah regulasi dan pedoman yang mengatur etika profesi IT, di antaranya kode etik yang dirumuskan oleh Ikatan Profesi Teknologi Informatika Indonesia (IPTEK) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa negara telah mengakui pentingnya tata kelola etika dalam ekosistem digital. Namun demikian, tantangan implementasinya masih cukup signifikan, mengingat masih maraknya kasus pelanggaran etika profesi IT di tanah air [3].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, laporan ini merumuskan beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab melalui kajian komprehensif, sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme dan kode etik profesi IT dalam konteks global maupun Indonesia?
2. Bagaimana landasan hukum mengatur etika profesi IT di Indonesia?
3. Bagaimana analisis kasus nyata pelanggaran etika profesi IT di Indonesia dan di tingkat internasional?
4. Apa dampak teknologi informasi terhadap masyarakat dari perspektif etika profesi?
5. Solusi dan rekomendasi etis apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan budaya profesionalisme IT di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Laporan ilmiah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis mengenai profesionalisme serta kode etik profesi IT di Indonesia. Secara khusus, laporan ini bertujuan untuk mengkaji definisi dan ruang lingkup profesionalisme IT berdasarkan berbagai perspektif akademis dan profesional, menganalisis kerangka kode etik yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menelaah landasan hukum yang menjadi acuan penyelenggaraan profesi IT di Indonesia [4].

Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus nyata pelanggaran etika profesi IT menggunakan pendekatan analitis berbasis prinsip etika profesi, sehingga dapat memberikan pelajaran berharga bagi para praktisi maupun calon profesional di bidang teknologi informasi. Diharapkan melalui kajian ini, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya internalisasi nilai-nilai etika dalam setiap aspek praktik profesional di bidang IT [5].

Secara akademis, penulisan laporan ini merupakan upaya untuk berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai etika profesi teknologi informasi dalam konteks

Indonesia. Dengan merujuk pada berbagai sumber ilmiah yang mutakhir, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang menaruh minat pada isu etika profesi IT.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat teoritis dari laporan ini adalah memperkaya khazanah pengetahuan mengenai etika profesi IT di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan regulasi dan dinamika sosial-teknologi yang terus berubah. Sementara itu, manfaat praktis laporan ini adalah memberikan panduan dan acuan bagi para profesional IT dalam menjalankan praktik kerja yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi [2].

Bagi kalangan mahasiswa Teknik Informatika, laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang komprehensif mengenai pentingnya memahami dan menerapkan kode etik profesi sejak dini. Pemahaman yang kuat mengenai etika profesi akan mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional IT yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh [4].

BAB II

KAJIAN ETIKA PROFESI DAN LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Profesionalisme IT

Profesionalisme dalam konteks teknologi informasi merupakan konsep multidimensional yang mencakup kompetensi teknis, etika perilaku, akuntabilitas, serta komitmen terhadap pengembangan diri yang berkelanjutan. Menurut [2], profesionalisme IT dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang bekerja di bidang teknologi informasi, yang mencerminkan standar tertinggi dalam praktik profesional dan tanggung jawab terhadap masyarakat [2]. Definisi ini menegaskan bahwa profesionalisme tidak semata-mata berkaitan dengan keahlian teknis, melainkan juga dimensi etis dan sosial yang melekat pada profesi tersebut.

Dalam literatur akademis, terdapat beberapa dimensi utama yang membentuk profesionalisme IT. Dimensi pertama adalah kompetensi teknis, yang meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang spesialisasi. Dimensi kedua adalah integritas dan kejujuran, yang mencerminkan komitmen untuk bertindak secara jujur dan transparan dalam setiap aspek pekerjaan. Dimensi ketiga adalah tanggung jawab profesional, yang mencakup akuntabilitas terhadap klien, organisasi, dan masyarakat luas. Dimensi keempat adalah komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan, yang mendorong para profesional untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya seiring dengan perkembangan teknologi [5].

Lebih lanjut, penelitian oleh [4] menekankan bahwa dalam era transformasi digital, profesionalisme IT juga mencakup kemampuan untuk memahami dan mengantisipasi dampak sosial dari inovasi teknologi yang dikembangkan. Para profesional IT dituntut untuk tidak hanya berpikir dalam kerangka teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan etis dari setiap keputusan teknologi

yang diambil [4]. Hal ini menjadikan profesionalisme IT sebagai sebuah konsep yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap teknologi dan sosial.

2.2 Kode Etik IPTEK (Ikatan Profesi Teknologi Informatika Indonesia)

Ikatan Profesi Teknologi Informatika Indonesia (IPTEK) merupakan organisasi profesi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan profesionalisme di bidang teknologi informasi di Indonesia. Sebagai organisasi profesi, IPTEK telah menetapkan kode etik yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggotanya. Kode etik IPTEK disusun berdasarkan prinsip-prinsip universal etika profesi yang disesuaikan dengan konteks hukum, budaya, dan kebutuhan spesifik Indonesia [2].

Kode etik IPTEK mencakup beberapa prinsip fundamental yang wajib dipatuhi oleh setiap profesional IT Indonesia. Pertama, prinsip kompetensi yang mengharuskan setiap profesional untuk hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kualifikasinya. Kedua, prinsip kejujuran yang mengharuskan profesional untuk selalu berlaku jujur dalam memberikan informasi dan laporan kepada klien, atasan, maupun pihak terkait lainnya. Ketiga, prinsip kerahasiaan yang mewajibkan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan oleh klien, kecuali jika ada kewajiban hukum untuk mengungkapkannya [2].

Prinsip keempat adalah tanggung jawab sosial, yang menegaskan bahwa profesional IT bertanggung jawab tidak hanya kepada klien dan majikan, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan hidup. Kelima adalah prinsip pengembangan profesi, yang mendorong para profesional untuk aktif berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Keenam, prinsip perlindungan kepentingan publik yang mengharuskan profesional untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan [4]. Keenam prinsip ini secara bersama-sama membentuk kerangka etika komprehensif yang diharapkan dapat menjadi panduan moral bagi seluruh profesional IT di Indonesia.

2.3 Kode Etik IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) merupakan organisasi profesi internasional terkemuka di bidang teknik elektro dan komputasi yang memiliki anggota dari lebih dari 160 negara di seluruh dunia. IEEE telah menetapkan kode etik yang komprehensif dan diakui secara global sebagai standar perilaku profesional bagi para insinyur dan ilmuwan komputer. Kode etik IEEE terdiri dari sepuluh komitmen utama yang mencakup berbagai aspek praktik profesional, mulai dari tanggung jawab teknis hingga dimensi sosial dan lingkungan [6].

Kode etik IEEE mewajibkan para anggotanya untuk, antara lain: (1) memegang teguh kepentingan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik; (2) menghindari konflik kepentingan nyata maupun potensial; (3) bersikap jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau estimasi berdasarkan data yang tersedia; (4) menolak penyuapan dalam segala bentuknya; (5) meningkatkan pemahaman mengenai teknologi dan dampaknya; (6) mempertahankan dan meningkatkan kompetensi teknis; (7) mencari, menerima, dan menawarkan kritik konstruktif; (8) memperlakukan semua orang secara adil tanpa diskriminasi; (9) menghindari tindakan yang merugikan orang lain; serta (10) mendukung kolega dan rekan sejawat dalam mengikuti kode etik ini [6].

Kode etik IEEE memiliki relevansi yang sangat tinggi bagi para profesional IT di Indonesia, mengingat standar internasional ini telah diadopsi dan dijadikan referensi oleh berbagai organisasi profesi nasional, termasuk IPTEK. Penelitian oleh [5] menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai kode etik IEEE dapat memperkuat fondasi profesionalisme IT di Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing para profesional IT Indonesia di kancah global [5].

2.4 Landasan Hukum: UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 merupakan regulasi hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai aktivitas di dunia digital dan *cyberspace*. UU ITE hadir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi elektronik serta pengelolaan informasi digital [3].

Setelah hampir satu dekade berlakunya UU ITE No. 11 Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 Tahun 2016 sebagai amandemen yang bertujuan untuk memperjelas beberapa ketentuan yang dinilai multitafsir dan menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Amandemen ini secara khusus mempertegas definisi dan batasan beberapa pasal karet, termasuk Pasal 27 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik serta Pasal 28 mengenai berita bohong [3]. Selain itu, UU No. 19 Tahun 2016 juga memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi dan privasi pengguna internet di Indonesia.

Dari perspektif etika profesi IT, UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batasan perilaku yang dapat diterima dalam ekosistem digital. Pasal-pasal dalam UU ITE yang berkaitan langsung dengan etika profesi IT antara lain mencakup larangan mengakses sistem komputer pihak lain tanpa izin, larangan melakukan penyadapan komunikasi elektronik, larangan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan atau mengandung ujaran kebencian, serta larangan melakukan manipulasi data elektronik [3], [4].

BAB III

ANALISIS KASUS NYATA

3.1 Kasus Pelanggaran Etika Profesi IT di Indonesia

3.1.1 Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan (2021)

Salah satu kasus pelanggaran etika profesi IT yang paling menghebohkan di Indonesia adalah kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan yang terjadi pada bulan Mei 2021. Data yang bocor tersebut mencakup informasi sensitif seperti nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, nomor telepon, gaji, dan bahkan data biometrik peserta. Data tersebut diduga dijual di forum peretas internasional dengan harga yang sangat murah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi jutaan warga Indonesia [5].

Dari perspektif etika profesi IT, kasus ini mengungkap kegagalan sistemik dalam penerapan prinsip-prinsip keamanan informasi yang merupakan bagian integral dari kode etik profesional. Pertama, kasus ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip perlindungan data yang mengharuskan setiap profesional IT untuk memastikan keamanan dan integritas data yang dipercayakan kepadanya. Kedua, kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, di mana tanggung jawab atas kebocoran data tidak segera diklarifikasi dan ditangani secara transparan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab [5].

Analisis etika terhadap kasus ini juga mengungkap pentingnya penerapan prinsip *privacy by design* dalam pengembangan sistem informasi kesehatan. Kode etik IEEE secara tegas menyatakan bahwa para profesional IT harus memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan publik dalam setiap keputusan teknis yang diambil [6]. Kebocoran data BPJS Kesehatan menjadi pelajaran berharga bahwa pengabaian terhadap prinsip-prinsip etika profesi IT tidak hanya merugikan individu yang datanya bocor, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem digitalisasi pelayanan publik secara keseluruhan. Kasus ini kemudian mendorong pemerintah

Indonesia untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 [7].

3.1.2 Implikasi Etis dan Hukum

Ditinjau dari aspek hukum, kebocoran data BPJS Kesehatan berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi. Pelaku yang terbukti menyebarkan atau memperjualbelikan data tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 32 UU ITE tentang manipulasi dan pengrusakan informasi elektronik [3]. Namun, proses penegakan hukum dalam kasus ini terbukti rumit mengingat pelaku diduga beroperasi dari luar negeri.

Dari sudut pandang etika profesi, kasus ini menyoroti urgensi penerapan standar keamanan informasi yang ketat di lingkungan instansi pemerintah yang mengelola data sensitif warga negara. Para profesional IT yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem tersebut seharusnya memiliki pemahaman mendalam mengenai kewajiban etisnya untuk melindungi privasi dan kerahasiaan data peserta [4].

Langkah-langkah perbaikan yang kemudian diambil pasca kasus ini mencakup audit keamanan menyeluruh terhadap sistem informasi BPJS Kesehatan, penerapan enkripsi data yang lebih kuat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Kasus ini juga mendorong lahirnya regulasi UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk perlindungan data pribadi di Indonesia [7].

3.2 Kasus Pelanggaran Etika Profesi IT Internasional

3.2.1 Kasus Cambridge Analytica dan Facebook (2018)

Kasus *Cambridge Analytica* merupakan salah satu skandal data terbesar dalam sejarah teknologi informasi global yang memiliki dampak luas terhadap pemahaman mengenai etika profesi IT dan perlindungan privasi pengguna. Pada tahun 2018, terungkap bahwa perusahaan konsultan politik *Cambridge Analytica* telah secara tidak sah memperoleh data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan eksplisit mereka. Data tersebut kemudian digunakan untuk keperluan *micro-targeting*

dalam kampanye politik, termasuk kampanye presiden Amerika Serikat 2016 dan *referendum Brexit* di Inggris [5].

Modus operandi *Cambridge Analytica* melibatkan eksploitasi celah dalam kebijakan privasi Facebook yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses tidak hanya data pengguna yang menginstal aplikasi tersebut, tetapi juga data seluruh teman mereka di platform tersebut. Dari perspektif etika profesi IT, kasus ini mengungkap kegagalan serius Facebook dalam menerapkan prinsip perlindungan privasi pengguna yang merupakan salah satu kewajiban etis mendasar dari setiap platform digital. Kode etik IEEE secara eksplisit mewajibkan para profesional IT untuk melindungi privasi individu dan menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik [6].

Dampak dari kasus *Cambridge Analytica* sangat luas dan mendalam, tidak hanya bagi Facebook yang harus membayar denda senilai 5 miliar dolar AS kepada Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, tetapi juga bagi keseluruhan ekosistem teknologi informasi global. Kasus ini menjadi katalis yang mendorong berbagai negara untuk memperketat regulasi perlindungan data pribadi, termasuk penguatan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. Di Indonesia, kasus ini turut memberikan dorongan signifikan bagi proses legislasi UU Perlindungan Data Pribadi yang akhirnya disahkan pada tahun 2022 [7].

3.2.2 Analisis Berdasarkan Prinsip Etika Profesi

Menganalisis kasus *Cambridge Analytica* melalui lensa kode etik IEEE mengungkap beberapa pelanggaran prinsip etika yang fundamental. Pertama, terdapat pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan transparansi, di mana *Cambridge Analytica* memperoleh dan menggunakan data pengguna melalui cara yang tidak transparan dan menyesatkan. Pengguna tidak diberitahu secara jelas bahwa data mereka akan digunakan untuk keperluan analisis politik [6].

Ketiga, kasus ini juga mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip akuntabilitas profesional. Para insinyur dan ilmuwan data yang terlibat dalam pengembangan algoritma *micro-targeting* semestinya mempertanyakan implikasi etis

dari pekerjaan mereka dan menolak untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang jelas-jelas berpotensi merugikan kepentingan publik. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam kode etik IPTEK [2], [4].

Pelajaran terpenting dari kasus *Cambridge Analytica* bagi komunitas profesional IT global adalah bahwa kemampuan teknis yang canggih harus selalu diimbangi dengan pertimbangan etika yang matang. Kemampuan untuk mengolah data dalam skala besar bukanlah pembenaran untuk mengeksploitasi data tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat [5].

BAB IV

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP MASYARAKAT

4.1 Dampak Positif Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, digitalisasi telah membuka peluang baru yang luar biasa melalui pertumbuhan ekonomi digital, *e-commerce*, *fintech*, dan berbagai model bisnis berbasis teknologi lainnya. Menurut laporan [1], nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS pada tahun 2025, menjadikannya salah satu yang terbesar di Asia Tenggara [1]. Pertumbuhan ini telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh pelosok negeri.

Di bidang pendidikan, teknologi informasi telah merevolusi cara pembelajaran dengan menghadirkan *platform e-learning*, sumber daya pendidikan terbuka, dan konektivitas yang memungkinkan akses terhadap pengetahuan tanpa batas geografis. Penelitian [5] mencatat bahwa *platform-platform* edukasi digital telah mampu menjangkau jutaan pelajar di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas [5]. Fenomena ini mencerminkan potensi teknologi informasi sebagai *equalizer* yang dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.

Dalam bidang kesehatan, inovasi teknologi informasi telah memungkinkan pengembangan sistem *telemedicine*, rekam medis elektronik, dan aplikasi kesehatan digital yang meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan betapa vitalnya peran teknologi informasi dalam mendukung sistem kesehatan nasional, mulai dari pelacakan kontak, distribusi informasi kesehatan, hingga koordinasi distribusi vaksin [4]. Namun demikian, keberhasilan penerapan teknologi di sektor kesehatan sangat bergantung

pada komitmen para profesional IT terhadap prinsip-prinsip etika dalam mengelola data kesehatan yang sangat sensitif.

4.2 Dampak Negatif dan Tantangan Etis

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membawa sejumlah dampak negatif dan tantangan etis yang perlu diatasi secara serius. Salah satu dampak negatif yang paling menonjol adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat menyulut perpecahan sosial dan mengancam stabilitas demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penyebaran hoaks yang cukup tinggi, terutama melalui platform media sosial [2]. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekacauan informasi, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat.

Ancaman siber merupakan tantangan serius lainnya yang dihadapi masyarakat Indonesia di era digital. Serangan siber dalam berbagai bentuk, mulai dari *malware*, *ransomware*, *phishing*, hingga serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS), telah menyasar berbagai sektor, termasuk pemerintahan, perbankan, dan infrastruktur kritis. Dalam konteks ini, para profesional IT memiliki tanggung jawab etis yang besar untuk berkontribusi dalam membangun pertahanan siber yang kuat dan efektif [5]. [6].

Kesenjangan digital atau *digital divide* merupakan dampak negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, termasuk komunitas profesional IT. Meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam kemampuan mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Para profesional IT memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam upaya mengatasi kesenjangan digital ini, baik melalui pengembangan teknologi yang inklusif maupun melalui program pemberdayaan digital masyarakat [4].

4.3 Isu Privasi dan Keamanan Data

Isu privasi dan keamanan data merupakan salah satu tantangan etis terbesar yang dihadapi masyarakat di era digital. Dengan semakin meluasnya penggunaan aplikasi digital yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi pengguna dalam skala masif,

pertanyaan mengenai hak individu atas privasi dan keamanan data menjadi semakin mendesak. Di Indonesia, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya privasi data masih relatif rendah, sehingga banyak pengguna yang secara tidak sadar memberikan izin akses yang sangat luas kepada aplikasi-aplikasi digital tanpa memahami konsekuensinya [2].

Dari perspektif etika profesi IT, para pengembang aplikasi dan pengelola platform digital memiliki kewajiban moral untuk merancang sistem yang secara default melindungi privasi pengguna. Prinsip *privacy by design* yang diadvokasikan oleh berbagai regulator dan organisasi profesi internasional menegaskan bahwa perlindungan privasi harus diintegrasikan ke dalam setiap tahap siklus pengembangan sistem, bukan ditambahkan sebagai *afterthought* [6].

Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam upaya perlindungan privasi di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan setiap pengontrol dan prosesor data untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai untuk melindungi data pribadi, serta memberikan hak-hak tertentu kepada pemilik data, termasuk hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka [7].

BAB V

SOLUSI DAN REKOMENDASI ETIS

5.1 Penguatan Pendidikan Etika Profesi IT

Salah satu solusi strategis yang paling fundamental dalam meningkatkan budaya profesionalisme dan etika profesi IT di Indonesia adalah penguatan pendidikan etika profesi di tingkat perguruan tinggi. Kurikulum program studi Teknik Informatika dan bidang-bidang terkait perlu memastikan bahwa mata kuliah etika profesi mendapat porsi yang memadai dan disajikan secara terintegrasi dengan pembelajaran teknis, bukan sebagai subjek yang terpisah dan dianggap kurang penting [4]. Integrasi antara aspek teknis dan etika dalam kurikulum akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman holistik mengenai tanggung jawab profesional mereka sebagai calon praktisi IT.

Pendekatan pembelajaran yang efektif untuk etika profesi IT mencakup penggunaan studi kasus nyata, simulasi dilema etika, dan diskusi kelompok yang memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dalam menghadapi situasi etis yang kompleks. Metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan etis yang merupakan keterampilan esensial bagi setiap profesional IT [2].

Di tingkat nasional, perlu adanya sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan dalam merancang program pengembangan kapasitas etika profesi IT yang komprehensif. Program sertifikasi profesi IT yang mengintegrasikan penilaian kompetensi etika di samping kompetensi teknis akan memberikan insentif bagi para profesional IT untuk secara aktif mengembangkan pemahaman dan kemampuan etisnya [5].

5.2 Penguatan Tata Kelola Data dan Keamanan Siber

Dalam rangka meningkatkan keamanan data dan memitigasi risiko kebocoran informasi, setiap organisasi yang mengelola data pribadi warga negara perlu

menerapkan kerangka tata kelola data yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip etika. Implementasi standar keamanan informasi internasional seperti ISO/IEC 27001 merupakan langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan data memenuhi standar terbaik yang diakui secara global [2]. Para profesional IT yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perlu mendapatkan pelatihan dan sertifikasi yang memadai dalam bidang keamanan siber.

Pembentukan tim tanggap insiden keamanan siber (*Computer Security Incident Response Team/CSIRT*) di setiap instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang mengelola infrastruktur kritis merupakan rekomendasi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber. Tim ini perlu memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari serangan siber secara cepat dan efektif [5].

Penerapan pendekatan *zero trust security* yang mengasumsikan bahwa tidak ada entitas, baik di dalam maupun di luar jaringan organisasi, yang dapat dipercaya secara *inheren*, merupakan paradigma keamanan yang relevan untuk diterapkan di era *cloud computing* dan kerja jarak jauh. Adopsi paradigma keamanan ini mencerminkan komitmen etis para profesional IT terhadap perlindungan data dan privasi pengguna [5].

5.3 Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 berjalan efektif melalui pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang memiliki otoritas, kapasitas, dan independensi yang memadai untuk menegakkan ketentuan-ketentuan regulasi tersebut [7]. Lembaga ini perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan hukum, serta dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan investigasi, menetapkan sanksi, dan memberikan panduan bagi para pengontrol dan prosesor data.

Harmonisasi regulasi di bidang teknologi informasi juga merupakan agenda penting yang perlu diprioritaskan. Saat ini, berbagai ketentuan mengenai teknologi

informasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Telekomunikasi, hingga berbagai peraturan sektoral. Harmonisasi regulasi akan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku ekosistem digital [4].

Penegakan hukum yang konsisten dan proporsional terhadap pelanggaran etika profesi IT merupakan faktor deterens yang penting untuk membangun budaya kepatuhan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks. Kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas batas juga perlu diperkuat melalui mekanisme perjanjian bilateral dan multilateral [3].

5.4 Pembangunan Ekosistem Etika Digital yang Berkelanjutan

Pembangunan budaya etika digital yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, industri teknologi, lembaga pendidikan, hingga masyarakat sipil. Inisiatif-inisiatif seperti program literasi digital nasional yang mencakup dimensi etika perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya agar masyarakat luas dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pengguna teknologi digital [4].

Pengembangan mekanisme pengaduan dan akuntabilitas yang efektif merupakan komponen penting lainnya dalam membangun ekosistem etika digital yang sehat. Saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif akan memberikan ruang bagi para pengguna, konsumen, dan profesional IT untuk melaporkan pelanggaran etika yang mereka saksikan tanpa rasa takut akan pembalasan [2].

Akhirnya, penting untuk diakui bahwa pembangunan budaya etika profesi IT merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan konsistensi dari seluruh pihak yang terlibat. Tidak ada solusi instan yang dapat secara serta merta mengubah perilaku dan budaya dalam ekosistem teknologi informasi yang kompleks. Namun demikian, dengan pendekatan yang sistematis, multi-dimensi, dan berbasis pada nilai-nilai etika yang kuat, Indonesia dapat secara bertahap membangun ekosistem

digital yang tidak hanya inovatif dan produktif, tetapi juga bertanggung jawab dan berintegritas tinggi [2], [5].

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan dalam laporan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai profesionalisme dan kode etik profesi IT di Indonesia. Pertama, profesionalisme IT merupakan konsep multidimensional yang tidak dapat direduksi semata-mata pada kompetensi teknis, melainkan mencakup dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Kerangka kode etik yang disusun oleh organisasi profesi seperti IPTEK di tingkat nasional dan IEEE di tingkat internasional memberikan panduan yang komprehensif dan relevan bagi para profesional IT [2], [6].

Kedua, landasan hukum yang ada, khususnya UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 dan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, telah memberikan kerangka regulasi yang semakin kuat untuk tata kelola ekosistem digital di Indonesia [3], [6]. Namun demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kualitas implementasinya, yang pada gilirannya membutuhkan kapasitas penegakan hukum yang memadai dan kesadaran yang tinggi dari seluruh pelaku ekosistem digital.

Ketiga, analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran etika profesi IT, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, menunjukkan bahwa konsekuensi dari pengabaian prinsip-prinsip etika profesi dapat sangat serius, tidak hanya bagi individu dan organisasi yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan dan skandal *Cambridge Analytica* merupakan bukti nyata bahwa kegagalan dalam menerapkan etika profesi IT dapat mengancam privasi jutaan individu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi [4], [5].

6.2 Saran

Berdasarkan analisis dan temuan dalam laporan ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi para mahasiswa Teknik Informatika, disarankan untuk tidak hanya fokus pada pengembangan

kompetensi teknis, tetapi juga secara aktif mengembangkan pemahaman mendalam mengenai etika profesi IT melalui pembelajaran, diskusi, dan refleksi kritis terhadap isu-isu etis yang berkembang dalam industri teknologi [4].

Bagi para profesional IT yang sedang berkarir, disarankan untuk senantiasa menjadikan kode etik profesi sebagai kompas moral dalam setiap keputusan profesional yang diambil. Keanggotaan aktif dalam organisasi profesi seperti IPTEK akan memberikan dukungan dan jaringan yang diperlukan untuk menghadapi dilema-dilema etis yang kompleks [2].

Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, disarankan untuk mempercepat pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang efektif, memperkuat program literasi digital yang mencakup dimensi etika, serta mendorong kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber dan pengembangan standar etika digital global [7]. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan tata kelola data merupakan prioritas strategis yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Google, Temasek, dan Bain & Company, "e-Conomy SEA 2023: Waves of Change – Riding the Next Growth S-Curve," Google LLC, 2023. [Online]. Available: <https://economysea.withgoogle.com/>
- [2] T. Sipayung, R. Hidayat, dan E. Kurniawan, "Profesionalisme dan kode etik tenaga ahli teknologi informasi: Tinjauan literatur sistematis," *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, vol. 11, no. 3, hlm. 178–190, 2022. doi: 10.22146/jnteti.v11i3.3291
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sekretariat Negara, Jakarta, 2016.
- [4] D. H. Prasetyo dan A. Wahyudin, "Implementasi kode etik profesi teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan: Studi kasus Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi*, vol. 16, no. 2, hlm. 98–114, 2023. doi: 10.21609/jiki.v16i2.1124
- [5] A. Nugroho dan B. Santoso, "Tantangan etika profesi teknologi informasi di era kecerdasan buatan: Perspektif Indonesia," *Jurnal Informatika dan Teknologi*, vol. 11, no. 1, hlm. 45–62, 2024. doi: 10.26418/jitsi.2024.11001
- [6] IEEE, "IEEE Code of Ethics," Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. [Online]. Available: <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>
- [7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sekretariat Negara, Jakarta, 2022.